

- Plan Maestro de Análisis y Diseño de Sistemas 🚀
 - 📋 Tabla de Contenido
 - 🛠 Fase 1: Cimentación y Contexto (Guías 1 y 2)
 - 1.1 Investigación Teórica y Técnicas de Relevamiento
 - 1.2 Selección del Proyecto: Canal360
 - 1.3 Identificación de Actores
 - 1.4 Paquetes Funcionales
 - 1.5 Diagrama de Contexto
 - 📄 Fase 2: Definición Técnica de Requerimientos (Guías 3 y 4)
 - 2.1 Matriz de Requerimientos Bilingüe (Functional Requirements)
 - 2.2 Requerimientos No Funcionales (Non-Functional Requirements)
 - 2.3 Backlog y Priorización
 - 2.4 Control de Calidad y Redacción Atómica
 - 🏗 Fase 3: El "Mundo de los Objetos" (Guías 5 y 6)
 - 3.1 Análisis Lingüístico y Clases Conceptuales
 - 3.2 Modelo de Dominio (UML Diagram)
 - 3.3 Catálogo de Reglas de Negocio (RN)
 - 3.4 Matriz de Asignación (Clase vs Regla)
 - 📉 Fase 4: Trazabilidad y Cierre (Guía 7)
 - 4.1 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM)
 - 4.2 Auditoría de "Huérfanos" y Calidad
 - 4.3 Consolidación Final y Entrega

Plan Maestro de Análisis y Diseño de Sistemas 🚀

Este documento constituye la hoja de ruta integral para la transformación de ideas de negocio en planos técnicos sólidos y entregables de alta calidad. Está diseñado para guiar al analista desde la concepción inicial hasta la trazabilidad final del desarrollo.



Tabla de Contenido

1. Fase 1: Cimentación y Contexto
2. Fase 2: Definición Técnica de Requerimientos

Fase 1: Cimentación y Contexto (Guías 1 y 2)

El objetivo de esta fase es definir el alcance y los límites del sistema Canal360 antes del modelado detallado.

1.1 Investigación Teórica y Técnicas de Relevamiento

Para este proyecto, se han aplicado las siguientes técnicas de captura de requisitos:

- **Técnica 1: Análisis de Artefactos:** Revisión profunda de la base de datos y modelos Eloquent para deducir las reglas de negocio implícitas.
- **Técnica 2: Entrevistas con Stakeholders:** (Simulado) Sesiones para definir el flujo de vida de una póliza de seguros.
- **Técnica 3: Análisis de Software Existente:** Evaluación de las integraciones con portales de aseguradoras y sistemas de "Anna".

1.2 Selección del Proyecto: Canal360

Canal360 es una plataforma integral de gestión para agencias de seguros, diseñada para centralizar la operación de pólizas, control de cartera y seguimiento de minerales, con capacidades de interoperabilidad distributiva.

1.3 Identificación de Actores

- **Administrador (SuperUser):** Posee control total sobre el sistema, incluyendo la gestión de usuarios, auditoría de logs y configuraciones globales.
- **Operador de Seguros:** Encargado de la gestión de clientes, ramos, riesgos y el ciclo de vida de las pólizas (expedición, renovación y liquidación).

- **Operador Financiero:** Responsable del seguimiento de la cartera, registro de abonos y control de conciliaciones de pago.
- **Sistemas Externos (APIs):** Entidades como aseguradoras y servicios de monitoreo remoto que se comunican con Canal360 mediante protocolos REST y RMI/RPC.

1.4 Paquetes Funcionales

El sistema se organiza en los siguientes módulos lógicos:

- **Módulo de Seguros:** Gestión central de Clientes, Aseguradoras, Ramos, Riesgos y Pólizas.
- **Módulo de Cartera:** Control de facturación, estados de cuenta y recaudos de primas.
- **Módulo de Información (Minerales):** Seguimiento de precios de minerales, categorías y valores históricos.
- **Módulo de Administración:** Gestión de usuarios, roles de acceso mediante middleware y auditoría de acciones.
- **Módulo Técnico:** Implementación de simulación de sistemas distribuidos y monitoreo remoto.

1.5 Diagrama de Contexto

Refleja la interacción de Canal360 con su ecosistema externo.

```
Parse error on line 2:
...in((Administrador)) <--> System[("Canal3
-----^
Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'SPACE', 'EOF', '--', 'ARROW_POINT',
'ARROW_CIRCLE', 'ARROW_CROSS', 'ARROW_OPEN', '-.',
'DOTTED_ARROW_POINT', 'DOTTED_ARROW_CIRCLE',
'DOTTED_ARROW_CROSS', 'DOTTED_ARROW_OPEN', '==',
'THICK_ARROW_POINT', 'THICK_ARROW_CIRCLE', 'THICK_ARROW_CROSS',
'THICK_ARROW_OPEN', got 'TAGSTART'
```

Fase 2: Definición Técnica de Requerimientos (Guías 3 y 4)

2.1 Matriz de Requerimientos Bilingüe (Functional Requirements)

ID	Requerimiento (Spanish)	Requirement (English)	Prioridad
RF-01	El sistema deberá permitir la gestión completa del ciclo de vida de una póliza (Creación, Edición, Consulta).	The system shall allow full lifecycle management of an insurance policy (Create, Edit, Query).	Alta
RF-02	El sistema deberá permitir la generación de renovaciones vinculando trazabilidad con pólizas anteriores.	The system shall allow the generation of renewals by linking traceability with previous policies.	Alta
RF-03	El sistema deberá registrar abonos financieros y actualizar saldos de cartera automáticamente.	The system shall record financial payments and automatically update portfolio balances.	Alta
RF-04	El sistema deberá restringir el acceso a módulos específicos mediante un sistema de permisos dinámicos.	The system shall restrict access to specific modules through a dynamic permission system.	Media
RF-05	El sistema deberá permitir la exportación de datos de pólizas y cartera a formatos compatibles (Excel/PDF).	The system shall allow the export of policy and portfolio data to compatible formats (Excel/PDF).	Media
RF-06	El sistema deberá soportar la simulación de servicios distribuidos vía RMI/RPC para pruebas de arquitectura.	The system shall support distributed services simulation via RMI/RPC for architecture testing.	Baja

2.2 Requerimientos No Funcionales (Non-Functional Requirements)

- **Seguridad (Security):** Implementación de middleware `can.access` para validación de permisos a nivel de ruta y controlador.
- **Integridad (Integrity):** Uso del Trait `SoftDeletes` en modelos críticos para prevenir la pérdida accidental de datos.
- **Rendimiento (Performance):** El sistema debe procesar solicitudes de listado de cartera en menos de 2 segundos para volúmenes estándar.
- **Auditoría (Audit):** Registro automático de logs en el módulo `admin/auditoria` para cada cambio de estado en pólizas.

2.3 Backlog y Priorización

La priorización se ha definido utilizando la metodología MoSCoW, centrando el desarrollo inicial en el núcleo operativo (Seguros y Cartera).

Iteración	Requerimientos Incluidos	Objetivo
Sprint 1	RF-01, RF-04, RNF-01	MVP: Gestión básica de pólizas con seguridad.
Sprint 2	RF-02, RF-03, RF-05	Gestión financiera y reportes.
Sprint 3	RF-06, RNF-04	Optimizaciones, Auditoría y Pruebas Distribuidas.

2.4 Control de Calidad y Redacción Atómica

Se ha evitado la ambigüedad eliminando términos subjetivos. No se indica "el sistema será rápido", sino "el sistema deberá responder en < 2 segundos", cumpliendo con el estándar de calidad de la Guía 4.



Fase 3: El "Mundo de los Objetos"

(Guías 5 y 6)

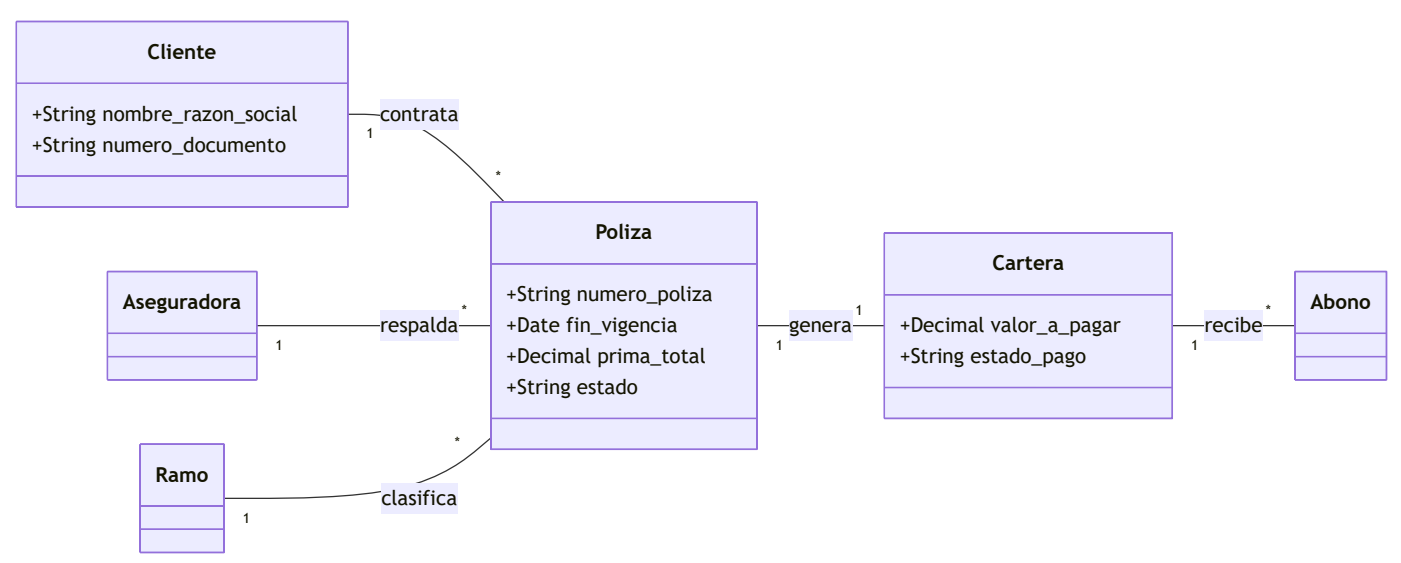
Modelado semántico de la lógica de negocio mediante el paradigma orientado a objetos, abstrayendo la implementación técnica.

3.1 Análisis Lingüístico y Clases Conceptuales

Tras el análisis de los requerimientos, se han extraído las siguientes clases que componen el núcleo del sistema:

- **Póliza:** Entidad central que representa el contrato de seguro.
- **Cliente:** Persona natural o jurídica que adquiere el servicio.
- **Aseguradora:** Compañía proveedora del respaldo técnico.
- **Cartera:** Representación financiera del compromiso de pago.
- **Abono:** Registro individual de flujo de caja hacia la cartera.
- **Ramo/Riesgo:** Clasificaciones técnicas del objeto asegurado.

3.2 Modelo de Dominio (UML Diagram)



3.3 Catálogo de Reglas de Negocio (RN)

Estas leyes rigen el comportamiento consistente de los objetos en el sistema:

- **RN-01 (Integridad):** Una **Póliza** no puede ser eliminada físicamente si tiene registros asociados en **Cartera** (SoftDelete obligatorio).
- **RN-02 (Trazabilidad):** Toda renovación debe contener la referencia **poliza_anterior_id** para mantener el histórico de vigencias.
- **RN-03 (Consistencia):** El estado de una **Cartera** cambia automáticamente a 'Pagado' solo cuando la sumatoria de sus **Abonos** sea igual o superior a la **prima_total** de la póliza.

3.4 Matriz de Asignación (Clase vs Regla)

Clase	Regla de Negocio	Impacto en el Modelo
Poliza	RN-01, RN-02	Determina el flujo de vida y persistencia.
Cartera	RN-03	Determina la lógica de actualización financiera.
Abono	RN-03	Entidad disparadora de cambios de estado en Cartera.



Fase 4: Trazabilidad y Cierre (Guía 7)

El paso final para asegurar que el diseño técnico es coherente con los requerimientos y que no existe sobrediseño o funcionalidades faltantes.

4.1 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM)

Esta matriz permite verificar que cada funcionalidad requerida tiene un respaldo en el diseño de objetos y cumple con las reglas de negocio establecidas.

ID Requerimiento	Descripción Breve	Clase Asociada (Modelo)	Regla de Negocio (RN)	Estado de Diseño
RF-01	Gestión de Pólizas	Poliza	RN-01, RN-02	Completo

ID Requerimiento	Descripción Breve	Clase Asociada (Modelo)	Regla de Negocio (RN)	Estado de Diseño
RF-02	Renovaciones	Poliza	RN-02	Completo
RF-03	Cartera y Abonos	Cartera, Abono	RN-03	Completo
RF-04	Permisos de Acceso	Middleware / User	-	Completo
RF-06	Simulación Distribuida	RemoteMonitor	-	En Pruebas
RNF-01	Integridad (SoftDelete)	Transversal	RN-01	Completo

4.2 Auditoría de "Huérfanos" y Calidad

Tras el cruce de información, se concluye lo siguiente:

- **Sin Funcionalidades Faltantes:** Todos los requerimientos de la Fase 2 tienen al menos una clase y una regla asociada.
- **Sin Sobrediseño (Gold Plating):** No se han identificado clases en el modelo de dominio que no respondan a un requerimiento funcional específico.
- **Coherencia Técnica:** La implementación de `SoftDeletes` y `Serializable` (para RMI) respalda directamente los requerimientos de integridad y simulación.

4.3 Consolidación Final y Entrega

El presente **Plan Maestro de Análisis y Diseño** queda consolidado como el documento técnico rector para el proyecto **Canal360**. Se recomienda su revisión periódica ante la adición de nuevos módulos operativos para mantener la trazabilidad actualizada.

Fin del Documento - Unidad 2 Analista Encargado: cristian31306 Fecha de Consolidación: 15 de Abril de 2026